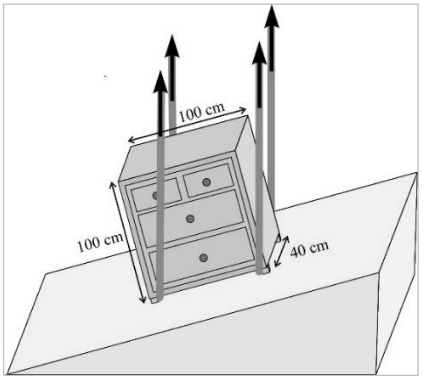
2. Egy 500 N súlyú, homogén tömegeloszlású, téglatest alakú komódot visz két ember egy 15 fokos rámpán felfelé úgy, hogy a két szélén alul, függőleges kötelekkel tartják az ábra szerint. A komód mérete 100 x 100 x 40 cm, a tömegközéppontja a téglatest geometriai középpontjával esik egybe.



a) Az elöl vagy a hátul lévő emberre nehezedik nagyobb súly, ha a teher egyik 100 cm-es oldala párhuzamos a lejtővel, a másik 100 cm-es oldal pedig merőleges a lejtő síkjára? Válaszát indokolja!

b) Mekkora erőt kell kifejtenie az elöl, illetve a hátul lévő embernek, ha a teher egyik 100 cm-es oldala párhuzamos a lejtővel, a másik 100 cm-es oldal pedig merőleges a lejtő síkjára?

c) Hogyan változik az eredmény, ha a 40 cm-es oldal merőleges a lejtő síkjára (a komódot a hátlapjára fektetve viszik)? Csak a változás jellegét kell megadni, a számítást nem kell ismét elvégezni! Válaszát indokolja!

a)	b)	c)	Összesen
3 pont	7 pont	2 pont	12 pont